



Roman Staroseltsev

C / Perl Geliştiricisi

2001–2011 Projeleri

Novosibirsk, Rusya

Akademik ve ticari öncesi deneyim — doktora eğitimi, enstitü projeleri, freelance çalışmalar

İlgili dönemdeki toplam teknoloji yığını

Arka uç / İşletim sistemi: C/C++, Perl, TCP/IP sockets, GPIB, Linux, Apache, MySQL, Samba.

Ön uç: HTML, CSS, JavaScript.

Araçlar: gcc, Makefile, iptables, dd, top, route.

Donanım: Alpha Platform, MVS-1000/32, MVS-1000/128, Itanium II.

Sertifikalar (2003)

- [«Linux Specialist» of Computer Training Center at BMSTU](#)

İş deneyimi

- **12.2006 – 06.2011 – G. I. Budker Nükleer Fizik Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi**
Laboratuvarın web sitesi: <https://www.inp.nsk.su/gdl>

Pozisyon: Kıdemli mühendis (02.2010 - 06.2011)

Proje: Plazma düzeneğinin güç ünitesi için enerji besleme yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.

Sorumluluklar: Gereksinim analizi, teknik özelliklerin geliştirilmesi, teknik şartnamenin hazırlanması, sistemin blok diyagramlarının ve çalışma algoritmalarının tasarlanması, yazılım geliştirme ve hata ayıklama, sistemin ana tesis kontrol sistemine entegrasyonu.

Sonuçlar: Proje, plazma ile ilgili bilimsel deneylerin yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Geliştirilen yazılımın çalışan bir güç ünitesi üzerinde test edilmesi.

Teknoloji yığını: Ubuntu 9.10, Scientific Linux 5.0, C/C++, TCP/IP sockets

Pozisyon: Araştırma görevlisi (Junior araştırmacı) (11.2008 - 01.2010)

Proje: Plazma deneylerinde fiziksel süreçlerin otomasyonu. GDT/GDL (gazodinamik tuzak) düzeninin kontrol ve veri toplama sisteminin optimizasyonu. (doktora tezi konusu).

Sorumluluklar: Çok kanallı olmayan dijital osiloskoplardan (Tektronix) veri toplama ve kontrol sistemi modülünün geliştirilmesi; plazmada Alfvén kararsızlığının teşhisi için kullanılması amacıyla. Bu modül, TCP/IP socketlerine dayalı istemci-sunucu mimarisine sahip bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Sonuçlar: Veri toplama modülü başarıyla geliştirilmiş ve GDT/GDL plazma tesisinin mevcut kontrol sistemine entegre edilmiştir. Diagnostik sürecinin otomasyonu sağlanmıştır.

Teknoloji yığını: Red Hat 7.3, Scientific Linux 5.0, gcc 2.96, gcc 4.1.1, C/C++, TCP/IP sockets, GPIB

Pozisyon: Kıdemli laborant (12.2006 - 10.2008)

Proje: Test yazılımının geliştirilmesi.

Sorumluluklar: CAMAC yapısındaki çok kanallı ADC'lerin bellek ve register testleri için sistem yardımcı program (utility) paketinin geliştirilmesi ve aynı yapıya sahip diğer birçok tanılama cihazının test edilmesi. Tanılama cihazlarının test edilmesi ve doğrulanması.

Sonuçlar: On farklı cihaz türünün test edilmesi için bir yardımcı program (utility) paketi geliştirilmiştir.

Teknoloji yığını: Red Hat 7.3, Scientific Linux 5.0, Midnight Commander, C, gcc 2.96, gcc 4.1.1

• **02.2004 – 05.2004 – OOO «Sib-Media»**

Pozisyon: Perl Geliştiricisi (freelance)

Proje: İnternete erişim kontrolü, yerel ağ kullanıcılarından ödeme kabulü ve internet trafiği tüketimine göre harcamaların takibi için bir faturalama (bilisim/"billing") sisteminin geliştirilmesi.

Sorumluluklar: Tam geliştirme döngüsü — fikir aşamasından uygulamaya (devreye alma) kadar.

Sonuçlar: Proje, 3 ay içinde tamamen geliştirilmiş, müşteri tarafında devreye alınmış ve test edilmiştir; yaklaşık 8 yıl boyunca üretim ortamında aktif olarak kullanılmıştır. Ağ, 100'den fazla istemci bilgisayarı içermektedir. Proje, eş zamanlı olarak SUGA'da (Sibiry Devlet Jeodezi ve Haritacılık Akademisi) eğitim, SUGA'daki çalışma ve IVMiMG'deki (Hesaplamalı Matematik ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü) çalışma ile paralel olarak yürütülmüştür.

Teknoloji yığını: ASPLinux 9.0, iptables, MySQL 3.23.56, Apache 1.3.26, Perl 5.8.6., HTML/CSS

• **09.2003 – 05.2004 – Sibiry Devlet Jeodezi ve Haritacılık Akademisi (SGGA)**

Kurumun web sitesi: <https://sgugit.ru>

Pozisyon: Ağ yöneticisi (freelance)

Proje: SGGA şubesinde Ethernet yerel ağının kurulması ve İnternet'e bağlanması.

Sorumluluklar: Yazılım, ağ ve sistem yazılımlarının kurulumu ve yapılandırılması; iki sunucu ve iki terminal sınıfı ile dekanlığa ait toplam 50 istemci bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. DNS, Samba ve Apache servisleri yapılandırılmış, yönlendirme (routing), paket filtreleme sistemi ve diğer ağ servisleri kurulmuştur.

Sonuçlar: Ağ kurulmuş olup günümüzde de çalışmaya devam etmektedir. Proje üzerindeki çalışma, Sibiry Devlet Jeodezi ve Haritacılık Akademisi'nde (SGGA) eğitim ve Rusya Bilimler Akademisi Sibiry Şubesi Hesaplamalı Matematik ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü'ndeki (IVMiMG) çalışma ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

Teknoloji yığını: ASPLinux 9.0, Windows 2000, iptables, Samba, Apache

• **07.2003 – 12.2006 – Rusya Bilimler Akademisi Sibiry Şubesi Hesaplamalı Matematik ve Matematiksel Jeofizik Enstitüsü (IVMiMG)**

Bölüm: Sibiry Süperbilgisayar Merkezi — <https://sscc.ru>

Pozisyon: Perl Geliştiricisi

Proje: Süperbilgisayar kümeleri için işlemci zamanı kullanımının otomatik olarak izlenmesine yönelik istatistik sistemi geliştirilmesi (diploma tezi konusu).

Sorumluluklar: Üç süperbilgisayar kümesi (yaklaşık 200 işlemci içeren) üzerinde çalışan dağıtık istemci-sunucu mimarisinin geliştirilmesi. Sistem; işlemci zamanı kullanımına ilişkin verileri toplamak, saklamak, işlemek ve güncel raporlar üretmek için tasarlanmıştır.

Sonuçlar: Proje devreye alınmaya kadar tamamlanmıştır. Bilimsel seminerler ve konferanslara katılım sağlanmıştır.

Teknoloji yığını:

- **Yazılım:** ASPLinux 9.0, Apache 1.3.26, MySQL 3.23.56, Perl 5.8.6, HTML/CSS/JavaScript.
- **Donanım:** Platform – "Alpha", Clusters – "MVS-1000/32", "MVS-1000/128", Itanium II.

• **04.2001 – 07.2003 – Rusya Bilimler Akademisi Sibiry Şubesi G.K. Boreskov Kataliz Enstitüsü**

Kurumun web sitesi: <https://www.catalysis.ru>

Pozisyon: Web Geliştirici, Sistem yöneticisi (Linux / Windows)

Proje: Çevre Katalizi Laboratuvarı web sitesi. Laboratuvarın bilgisayar altyapısı (bilgisayar parkı).

Sorumluluklar: Site yapısının ve tasarımının geliştirilmesi. Sayfa yerleşiminin (layout) hazırlanması, içeriklerin eklenmesi, güncellenmesi ve bakımının yapılması. Laboratuvarın bilgisayar altyapısı (20 çalışma istasyonu) desteklenmesi ve bakımı:

- **Yazılım:** Antivirüs bakımı, sabit disklerin bakımı, sürücülerin kurulumu, sistem ve uygulama yazılımlarının yapılandırılması ve desteklenmesi, ağ istemci uygulamalarının yapılandırılması, (gerektiğinde) Windows'un yeniden kurulması, bağlantı sorunlarının giderilmesi, kullanıcı desteği ve danışmanlık.
- **Donanım:** Laboratuvar bilgisayarlarının modernizasyonu, yeni bilgisayarların satın alınması sırasında bileşen seçimi, evrakların hazırlanması, bilgisayarların montajı, yeni donanımın kurulumu ve yapılandırılması, ayrıca küçük ölçekli tamir işlerinin yapılması.

Sonuçlar: Laboratuvar web sitesi 2002 yılında tarafımda geliştirilmiş olup 2015 yılına kadar kesintisiz olarak standart şekilde çalışmıştır. Laboratuvardaki tüm bilgisayarlarda, disk imajlarına (dd tabanlı) dayalı Windows işletim sisteminin hızlı geri yükleme sistemini uyguladım.

Teknoloji yığını: HTML, CSS, ASPLinux 9, dd, Windows 98 / XP / MS Office